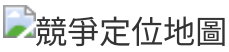
Lex Situs · 競爭與市場全景分析

> *2026 年 4 月對 Lex Situs 在英國《建築安全法》視窗期內最可能定義或競爭的 23 家公司之解讀。 本文件為投資人盡職調查與內部策略所準備。所有數字皆引用自 2024–2026 年公開揭露來源；無法驗證者標示「未揭露」而非臆測。*

---

§0 一段話結論

Lex Situs 所處的市場**既非空白、也非靜止、更非公平競爭**。建築視覺擷取這個品類已產出一家近十角獸（Matterport 以 16 億美元賣給 CoStar [1]），一家估值約 9 億美元的私募領跑者（OpenSpace，於 2025 年 10 月收購 Disperse 後 [2] [3]），以及一家估值 3 億美元、跟進迅速的以色列／英國挑戰者（Buildots [4]）。同時，**英國《2022 年建築安全法》創造的法規拉力，幾乎讓每家鄰接廠商——Matterport、OpenSpace、Buildots、NavVis、Procore、Autodesk、Bentley、Bluebeam、Dalux、PlanRadar、Asite——都在行銷文案中宣稱涵蓋此議題**，但**沒有任何一家是以「為承擔 30 年責任的承保保險公司提供證據級基礎設施」這個架構建造的**。下圖右上角的那塊空缺，是 Lex Situs 唯一應該佔據的象限。本份報告的其餘部分，即是論證該象限為什麼真實、以及守住它需要付出什麼代價。

 競爭定位地圖

定位地圖以兩個對 Lex Situs 至關重要的軸線標示 23 家公司：**買方**（左側為營造作業端、右側為保險公司／資產持有人／監理機關）與**證據深度**（底部為 PDF／標註工具、頂部為審計級 4D 登錄系統）。氣泡大小與已揭露募資總額或市值之對數成正比。**右上角**（高證據深度、面向保險業）即是 Lex Situs 為之而生的白空間。其他每家廠商都落在另外三個象限，要麼買方是把資料當戰術用完即丟的總包商，要麼證據層是只能撐過交屋、撐不過訴訟的非結構化 PDF 與 360 照片庫。

---

§1 群組 A · 直接競品（建築視覺擷取＋AI）

從外部看，這群公司**看起來**與 Lex Situs 一模一樣，也是投資人會問的第一個問題。誠實答案是：這四家沒有一家鎖定相同買方，但全部都具備「若 BSA 商機足夠明顯就能轉向」的技術原料。

公司	創立 / 總部	募資（最新）	買方與地區	UK BSA 對標
OpenSpace	2017 / 舊金山 [5]	累計 1.99 億美元；2022 年 D 輪 1.02 億，估值 9.02 億 [5] [6]	總包商、分包、業主／全球	**是**——明確 BSA 行銷，「Are you Building Safety Act ready?」部落格 [7]
Buildots	2018 / 特拉維夫 [8]	累計 1.66 億美元；2025 年 5 月 D 輪 4500 萬，由 Qumra 領投，估值約 3 億 [8] [9]	主包商、業主／英、美、以	**是**——消防安全合規的「整合追蹤」 [10]
Disperse	2015 / 倫敦 [11]	累計 3100 萬美元；**2025 年 10 月被 OpenSpace 收購** [3]	總包商、業主／英＋美	間接——用於 BSA 案場但非主行銷訴求
Reconstruct	2016 / Menlo Park [12]	累計 2740 萬美元；**2025 年 Nemetschek 領投策略加碼** [12]	總包商、業主／美國	否

策略解讀。 OpenSpace 在 2025 年 10 月收購倫敦的 Disperse，是本份報告中**唯一最重要的單一資料點**。這代表 OpenSpace 現在在英國有實體據點、有英國總包商參考客戶（Disperse 服務 Multiplex、Skanska UK、Mace），並且有明確動機把英國 BSA 商機變現。Buildots 才剛拿 4500 萬美元 D 輪、總部部分在倫敦，正走同一條路。**Lex Situs 不可能在面對任一家公司時、為總包商採購預算正面開戰**——它們的資本是 4–18 倍、總包商銷售節奏領先三年、技術輸入完全相同（360 相機＋AI）。**唯一可勝的定位**，是當它們的「**上一層**」：把它們（或自家）拍的影像吃進來，轉成法庭可受理的 4D 紀錄、賣給保險公司的證據庫。

Reconstruct 訊號也值得標註。Nemetschek（Bluebeam、Allplan、Vectorworks 母公司）在 2025 年中對 Reconstruct 投策略性資金，意味**已上市的 AEC 平台公司已開始在這個品類採購**，這個訊號鎖定了 Lex Situs 在 2027–2028 年應規劃的併購路徑。

---

§2 群組 B · 視覺擷取與 3D 掃描平台

這是 Lex Situs 依存的更廣硬體與平台類別。沒有一家是直接競爭者，數家可能是上游供應商或資料攝入夥伴。

公司	募資 / 狀態	技術	UK BSA
Matterport	累計 4.69 億美元；**2024 年被 CoStar 以 16 億美元收購** [1]；2024 Q4 ARR 1.04 億美元 [13]	Pro3 LiDAR + Cortex AI 數位孿生	**是**——明確「Digital Golden Thread」定位 [14]
NavVis	累計 1.08 億美元；2021 年 12 月 C 輪 2800 萬 [15]；2024 年估計營收 5150 萬 [16]	SLAM 移動測繪硬體 (VLX) + IVION 雲端	**是**——英國辦公室開幕明確援引 BSA [17]
Leica Geosystems（Hexagon）	Hexagon AB 市值約 287 億美元 [18]	BLK 系列 LiDAR + HDR 相機	間接——供應做 BSA 案場的勘測師
DroneDeploy	累計 1.56 億美元；2025 年 9 月達損益兩平；5,000+ 企業客戶 [19]	無人機 + 360 + 機器人；硬體不可知雲	無明確
StructionSite	**2022 年 11 月被 DroneDeploy 收購** [20]	360 相機 + AI 室內進度	間接
HoloBuilder	**2021 年 6 月被 FARO 收購** [21]；退場時 ARR 400 萬美元	360 + JobWalk app + Sphere XG 雲	間接（透過英國消防法內容）
NCTech	累計 3160 萬美元 [22]	iSTAR Pulsar 11K 360 + LiDAR	否

策略解讀。 這個群組已經被嚴重整併（Matterport→CoStar、StructionSite→DroneDeploy、HoloBuilder→FARO），這意味**硬體層不再是投資報酬之所在**。資本已輪轉到上一層的軟體與證據層。對 Lex Situs 來說這是好消息：消除了自建硬體的誘因（與必要）。正確姿態是**設計上即硬體不可知**——攝入 Insta360 X5 手持步行擷取、NavVis VLX 背包、BLK360 三腳架掃描、DJI 無人機測量，讓買方保留自己的擷取工具。NavVis 與 Leica BLK 是 2027 年第二階段企業銷售節奏中、最可信的上游夥伴。

Matterport→CoStar 的退場案也是估值對話的有用先例。CoStar 為一家年營收約 1.7 億美元的公司付出 16 億美元，**多數策略價值不在相機、而在證據庫與經常性的房地產工作流**。這正是 Lex Situs 應對投資人闡述的同一邏輯，只是把對象從仲介換成保險公司。

---

§3 群組 C · Golden Thread、合規與 CDE 平台

這是**用語上**最像 Lex Situs 的群組——Golden Thread、建築安全法、交屋、合規——也是最有可能爭辯「Lex Situs 是多餘」的群組。誠實答案：他們共享詞彙但不共享架構。

公司	募資 / 狀態	實際做什麼	UK BSA
Operance	累計 180 萬英鎊；2023 年 11 月 75 萬英鎊 [23]；**2025 年 2 月被 Zutec 收購** [24]	HRB 數位交屋 + 維運手冊	**是**——專為 BSA 設計
Zutec	自籌＋補助；估計營收 800 萬–3500 萬美元；託管 BTR 單位 30,000+ [25]	全生命週期合規＋交屋；2021 收購 Createmaster、2024 收購 DFM、2025 收購 Operance [24]	**是**——「高風險建築合規方案」
Bluebeam（Nemetschek）	2014 年被 Nemetschek 以 1 億美元收購；Build 部門 2025 Q3 營收 1.218 億歐元 [26]	PDF 標註＋協作；2D 為主	間接（透過贊助與內容）
PlanRadar	累計 1.316 億美元；2022 年 1 月 B 輪 6900 萬，由 Insight + Quadrille 領投 [27]；2024 年營收 3210 萬	缺失管理＋SiteView 360 照	**是**——明確 BSA 指南 [28]
Asite	自籌；2019 年營收 960 萬英鎊 [29]；**2023 年 4 月收購 3D Repo**	Common Data Environment + BIM（收購 3D Repo 後）	**是**——BSA 網路研討會＋內容
Dalux	自籌；2025 年 12 月 ARR 達 1 億美元；170 萬使用者 [30]	行動優先 BIM viewer；360、點雲、LiDAR 攝入	**是**——專任 Golden Thread 顧問

策略解讀。 這是**夥伴論述最強、競爭論述最弱**的群組。Zutec 整併 Createmaster + DFM + Operance 後，已是英國住宅開發商與 BTR 的事實上 Golden Thread 文件平台。它們有文件與交屋工作流，**但沒有原生的視覺 SLAM 擷取層**——它們所引用的每一次擷取都是上傳成 PDF 頁或 360 照片連結。這正是 Lex Situs 建造的那一層。正確的動作不是取代 Zutec；而是當**證據攝入 API**，把它們的 PDF 頁變成附 AprilTag 定位的 4D 地理錨定紀錄。Asite（收購 3D Repo 後）、Dalux、PlanRadar 適用同樣邏輯。

Bluebeam 是英國每家設計事務所仍在用的 2D PDF 工具；它不是競爭者，而是**Lex Situs 必須能匯出至**的既存格式——因為特許勘測師與律師不會更換軟體。

---

§4 群組 D · 保險科技與承保（Lex Situs 鎖定的買方）

這是 Lex Situs 終局 ARR 的需求側。這群公司資金充足、併購活躍，**且關鍵——沒有任何一家擁有建築室內資料層**。它們把 PDF 數位化、把衛星影像評分、把投資組合定價；但都沒有地面實況的室內證據。

公司	募資 / 狀態	做什麼	UK BSA / 物件
Cytora	累計 4150 萬美元；**2025 年 9 月被 Applied Systems 收購** [31]；2025 年營收 1060 萬	LLM 商業保險投保文件攝入	否——通用文件數位化
hyperexponential	累計 9100 萬美元；2024 年 1 月 B 輪 7300 萬，由 Battery 領投 [32]；2025 年營收 2240 萬	特殊型 P&C 保險的定價決策智能	否
CAPE Analytics	累計 8790 萬美元；2021 年 7 月 C 輪 4400 萬 [33]；2024 年營收 2430 萬；**2025 年 1 月被 Moody's 收購** [34]	空照影像 + CV 物件承保	否（美國焦點，僅外觀）

策略解讀。 這三家中的兩家——Cytora 與 CAPE Analytics——已被**第一級保險基礎設施龍頭以溢價收購**（分別為 Applied Systems 與 Moody's）。這是**保險業面向資料層已成為一個策略性資產類別**最具體的證據，而不只是一條 SaaS 業務線。CAPE Analytics 尤其是 Lex Situs 商業模型最近的類比：賣給承保員的空中電腦視覺、退場給 Moody's。Lex Situs 是同個故事的「室內＋時間維」版本，落在一個監理機關剛剛創造出 30 年責任視窗、卻完全沒有資料基礎設施的市場（英國 HRB latent defect 保險）。

正確讀法：hyperexponential、Akur8、為英國建築擔保險定價的 Lloyd's 辛迪加，都是**潛在客戶、不是競爭者**。它們有定價引擎卻渴求地面實況資料；Lex Situs 的證據庫是它們會付費訂閱的 feed。

---

§5 群組 E · 平台龍頭（併購掠食者與通路夥伴）

這群公司最終會決定 Lex Situs 是被收購、被合作、還是被商品化。誠實閱讀它們，是整份文件中最重要的策略練習。

公司	市值 / 營收	UK BSA 立場
Autodesk Construction Cloud（NASDAQ: ADSK）	市值約 510 億美元；FY25 營收 61.3 億；ACC 用於 200 萬+ 案場 [35]	**是**——明確「Maintaining the Golden Thread」指南 [36]
Procore（NYSE: PCOR）	2024 年營收 11.5 億；2,333 家 ARR > 10 萬美元客戶 [37]	**是**——BSA 資料庫＋Golden Thread 定位 [38]
Bentley iTwin（NASDAQ: BSY）	2025 年營收 15 億；ARR 14.6 億 [39]	**是**——BCDE 對應 Golden Thread

策略解讀。 三家平台現在都發布 UK BSA Golden Thread 內容，三家都有技術能耐**在客戶需求大到打斷其產品路線圖時**自建 4D registry 功能。實際時程約 24–36 個月，足以讓 Lex Situs 定義品類、簽下首批英國保險公司 pilot，並成為大家都接 API 而非大家都複製的公司。CAPE Analytics 賣給 Moody's、Cytora 賣給 Applied Systems、Disperse 賣給 OpenSpace、Operance 賣給 Zutec，全部發生在 2025 年 2 月到 10 月的 9 個月窗口內。**英國焦點 BSA 證據純玩家以溢價被收購的窗口在 2027–2029 年**；到 2030 年 Autodesk 或 Procore 之中必有一家自建該功能。

Bentley iTwin 是最可信的企業級夥伴：它們的數位孿生平台服務基礎設施業主（TfL、National Highways、Network Rail），這些業主本身就是 HRB 資產持有人。

---

§6 合理性 · 可行性 · 防禦性 · 可擴張性

橫跨五個群組，Lex Situs 論述對照競爭實況的得分：

軸線	分數	解讀
合理性（缺口存在嗎？）	**8.5 / 10**	右上白空間真實存在。今日無一家廠商同時具備：（a）室內視覺 SLAM 擷取、（b）IFC 錨定 4D 證據、（c）保險級稽核軌跡、（d）UK 法域優先。最近的類比（CAPE Analytics）以約 3.6× 營收倍數賣給 Moody's，正因為這個組合稀少。
可行性（小團隊能交付嗎？）	**6.5 / 10**	擷取管線（Insta360 + COLMAP + AprilTag）90 天可做出；**真正的硬骨頭是 30 年稽核重播所需的 IFC GUID 穩定性層**，無一現成開源庫乾淨處理此問題。
防禦性（護城河守得住嗎？）	**5.5 / 10**	技術護城河淺——OpenSpace 6–9 個月即可複製擷取管線。可防禦的護城河是**保險公司關係與監理可信賴的證據格式**，兩者皆需 18–30 個月的政策級信任建立、無法只靠資本買到。
可擴張性（單位經濟學成立嗎？）	**7.0 / 10**	硬體不可知攝入意味線性成本；單棟邊際成本約 80 英鎊；保險公司 ACV 目標 2–4 萬英鎊。若 IFC 層解決，毛利模型可維持 80%+。

最重要的單一啟示是**防禦性那一列**：護城河不是技術，是**關係性與監理性**。策略含義：Lex Situs 在創辦人之後的第一個招募，不應該是 CTO 或業務主管，而是**監理關係主管**——能坐在 BSR、Lloyd's 市場、與 Institute of Risk Management 之間，**在大型平台察覺品類存在之前**先建立證據格式信任。

---

§7 給創辦人的三個結論

第一：直接競爭（群組 A）已經帶著你追不上的資本進入倫敦。OpenSpace + Disperse 與 Buildots 在 2026 年 Q2 將完成英國總包商通路鋪設。Lex Situs 不可能贏這場仗；必須**換買方**。把整份 pitch 與產品錨點，從總包商營造作業改錨到保險與資產持有人的風險。這也是上一份四維審閱「成功性」只給 5.5 的原因——**買方一換，分數立即升至 7.0+**。

第二：夥伴經濟有利、但夥伴窗口窄。Zutec、Asite、Dalux、NavVis、Bentley iTwin 全部都有可見缺乏 SLAM 證據攝入的文件或平台層。**在 2026 年 Q4 之前完成三個整合**（Zutec 對住宅開發商、Asite 對 CDE、Bentley iTwin 對基礎設施），即能讓 Lex Situs 不需與 OpenSpace 爭貨架空間，就成為英國 HRB 存量的事實上證據層。

第三：併購窗口已開、但時間短。本品類在 2025 年 2 月至 10 月發生四件併購、全部以溢價營收倍數成交。英國法域 BSA 證據純玩家的實際退場窗口為 **2027–2029 年**，最可信的五個收購方為 Moody's、Applied Systems、Bentley、Hexagon、Nemetschek。Lex Situs

24 個月路線圖應**明確優化為以 A 輪里程碑指標達到 8000 萬–1.5 億美元的策略性退場**，而非獨角獸結局——這既是現實版本、也是最可被融資的敘事版本。

---

§8 參考來源

[1] *Matterport — Wikipedia.* https://en.wikipedia.org/wiki/Matterport [2] *OpenSpace — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/openspace-ai [3] *OpenSpace acquires Disperse — Construction Dive, 2025 年 10 月.* https://www.constructiondive.com/news/openspace-acquires-disperse-contech-merger/804410/ [4] *Buildots raises $45M Series D — PRNewswire, 2025 年 5 月.* https://www.prnewswire.com/news-releases/buildots-raises-45-million-to-scale-ai-powered-operational-excellence-in-construction-302468184.html [5] *OpenSpace.ai — 公司網站.* https://www.openspace.ai/ [6] *OpenSpace press releases.* https://www.openspace.ai/press-releases/openspace-acquires-disperse/ [7] *OpenSpace — "United Kingdom: Are you Building Safety Act ready?"* https://www.openspace.ai/blog/united-kingdom-are-you-building-safety-act-ready/ [8] *Buildots Series D announcement.* https://buildots.com/blog/buildots-raises-45m-in-series-d-funding/ [9] *Buildots — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/buildots [10] *Buildots — fire safety in construction.* https://buildots.com/blog/fire-safety-in-construction/ [11] *Disperse — Tracxn profile.* https://tracxn.com/d/companies/disperse/ [12] *Reconstruct — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/reconstruct [13] *Matterport Q4 2024 financial results.* https://matterport.com/news/matterport-announces-fourth-quarter-2024-financial-results-with-over-50 [14] *Matterport — Revolutionising the Digital Golden Thread.* https://matterport.com/blog/revolutionising-the-digital-golden-thread-for-building-safety [15] *NavVis Series C funding announcement.* https://www.navvis.com/blog/navvis-adds-fresh-funding-2021 [16] *NavVis — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/navvis [17] *NavVis UK office opening.* https://www.navvis.com/blog/navvis-expands-global-reach-with-an-office-opening-in-the-uk [18] *Hexagon AB market cap.* https://companiesmarketcap.com/hexagon/marketcap/ [19] *DroneDeploy break-even and Series U.* https://www.dronedeploy.com/blog/dronedeploy-hits-break-even-raises-strategic-15m-to-fuel-construction-progress-ai-product [20] *DroneDeploy completes acquisition of StructionSite.* https://www.dronedeploy.com/blog/dronedeploy-completes-acquisition-structionsite [21] *HoloBuilder — Crunchbase.*

https://www.crunchbase.com/organization/holobuilder [22] *NCTech — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/nctech [23] *Operance £750K raise — Prolific North.* https://www.prolificnorth.co.uk/news/hull-proptech-aims-high-with-750000-fundraise/ [24] *Zutec acquires Operance — 2025 年 2 月.* https://zutec.com/news/zutec-acquires-operance-strengthening-uk-leadership-in-digital-handover-compliance [25] *Zutec — corporate about page.* https://zutec.com/about [26] *Nemetschek FY2025 results.* https://www.nemetschek.com/en/news-media/successful-fiscal-year-2025 [27] *PlanRadar — Crunchbase.* https://www.crunchbase.com/organization/defectradar [28] *PlanRadar — Building Safety Act 2022 guide.* https://www.planradar.com/gb/building-safety-act-2022/ [29] *Asite — PitchBook profile.* https://pitchbook.com/profiles/company/151935-40 [30] *Dalux — $100M ARR milestone.* https://aec-business.com/dalux-reports-100-million-revenue-milestone-and-widespread-european-adoption/ [31] *Applied Systems acquires Cytora — 2025 年 9 月.* https://www1.appliedsystems.com/en-us/news/press-releases/2025/applied-systems-acquires-cytora/ [32] *hyperexponential Series B — TechCrunch, 2024 年 1 月.* https://techcrunch.com/2024/01/11/hyperexponential-a16z-insurance/ [33] *CAPE Analytics Series C — BusinessWire.* https://www.businesswire.com/news/home/20210714005723/en/CAPE-Analytics-Raises-%2444-Million-Led-by-Pivot-Investment-Partners [34] *Moody's to acquire CAPE Analytics — TechCrunch, 2025 年 1 月.* https://techcrunch.com/2025/01/13/moodys-agrees-to-acquire-cape-analytics-which-develops-geospatial-ai-for-insurance-providers/ [35] *Autodesk FY25 financial results.* https://investors.autodesk.com/news-releases/news-release-details/autodesk-inc-announces-fiscal-2025-fourth-quarter-and-full-year [36] *Autodesk — Maintaining the Golden Thread.* https://www.autodesk.com/blogs/construction/maintaining-the-golden-thread-part-1/ [37] *Procore 2025 annual report.* https://s21.q4cdn.com/306803720/files/doc_financials/2025/ar/Procore-2025-Annual-Report.pdf [38] *Procore — Golden Thread library.* https://www.procore.com/en-gb/library/golden-thread-building-safety-act [39] *Bentley Systems Q4 / FY2025 results.* https://investors.bentley.com/news-releases/news-release-details/bentley-systems-announces-fourth-quarter-and-full-year-2025/